

AI/BigData 인텐시브 과정

강사장철원

Section
코스소개

DAY1

머신러닝
기초 개념

DAY2

지도학습

DAY3

DAY4

서비스
개발

DAY5

앙상블 학습

DAY6

비지도학습

DAY7

시계열분석

DAY8

DAY9

프로젝트

DAY10

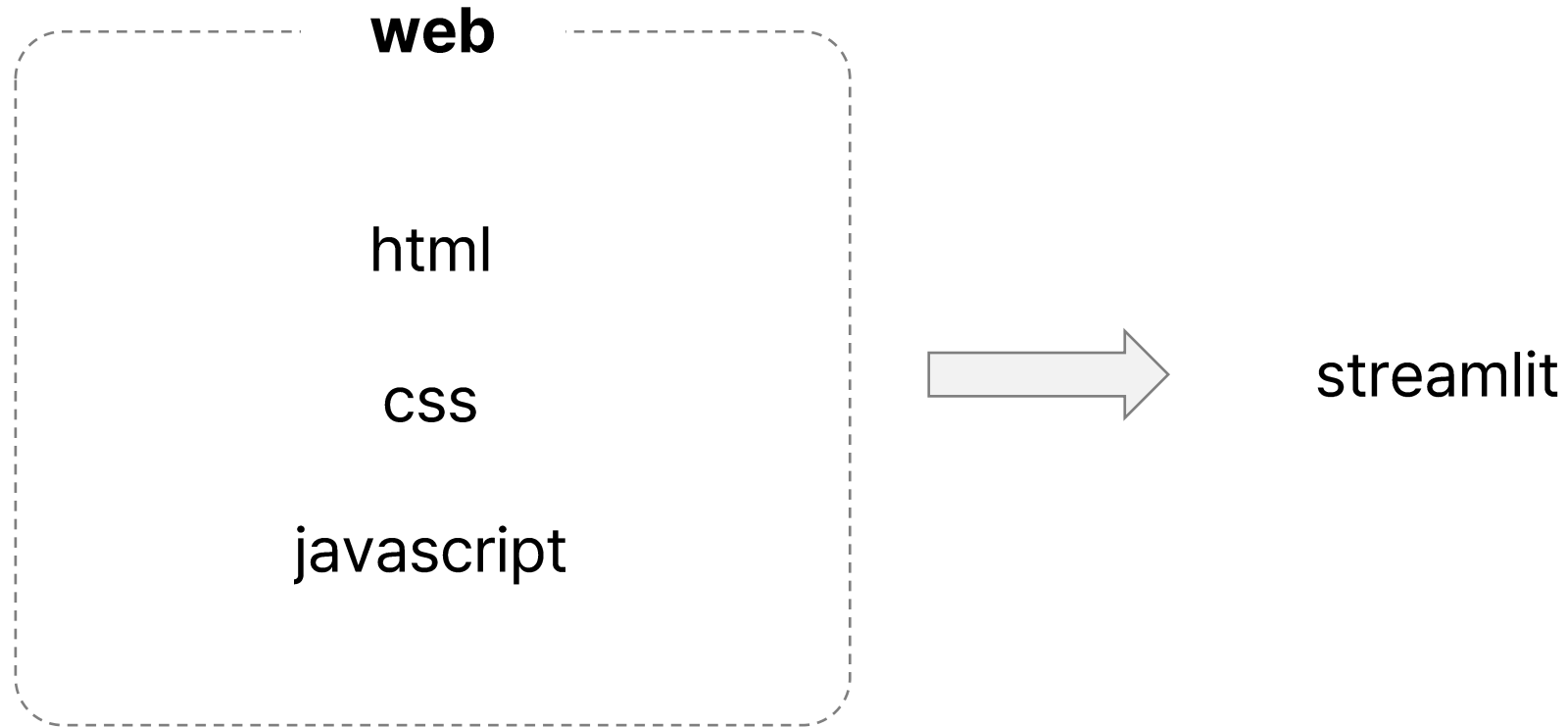
□ streamlit 라이브러리 기초

AI/BigData 인텐시브 과정

Section 1. streamlit

Section 0-0. streamlit 라이브러리 개념

streamlit 라이브러리



AI/BigData 인텐시브 과정

Section 0. 실습환경 구축

Section 0-1. vscode 설치

구글에서 vscode 검색



vscode

✕ 🖨️ 🗣️ 🔄 🔍

🔗 ⋮

전체 동영상 이미지 뉴스 쇼핑 도서 웹 ⋮ 더보기

도구



Visual Studio Code
<https://code.visualstudio.com>

Visual Studio Code - Code Editing. Redefined

Visual Studio Code redefines AI-powered coding with GitHub Copilot for building and debugging modern web and cloud applications. Visual Studio Code is free.

Download
Use vscode.dev for quick edits online! GitHub, Azure Repos ...

Windows
By default, VS Code is installed under C:\Users\{Username} ...

Docs
Find out how to set-up and get the most from Visual Studio Code ...

VS Code for the Web
To get started, go to <https://vscode.dev> in your browser. VS Code ...

macOS
Install VS Code on macOS · Download Visual Studio Code ...

[visualstudio.com](#) 검색결과 더보기 »



비주얼 스튜디오 코드

비주얼 스튜디오 코드 또는 코드는 마이크로소프트가 마이크로소프트 윈도우, macOS, 리눅스용으로 개발한 소스 코드 편집기이다. 디버깅 지원과 Git 제어, 구문 강조 기능, SSH 접속 등이 포함되어 있으며, 사용자가 편집기의 테마와 단축키, 설정 등을 수정할 수 있다.

Source: [위키백과](#) >

프로그래밍 언어: 자바스크립트, C, C#, CSS, 타입스크립트

개발자: [마이크로소프트](#)

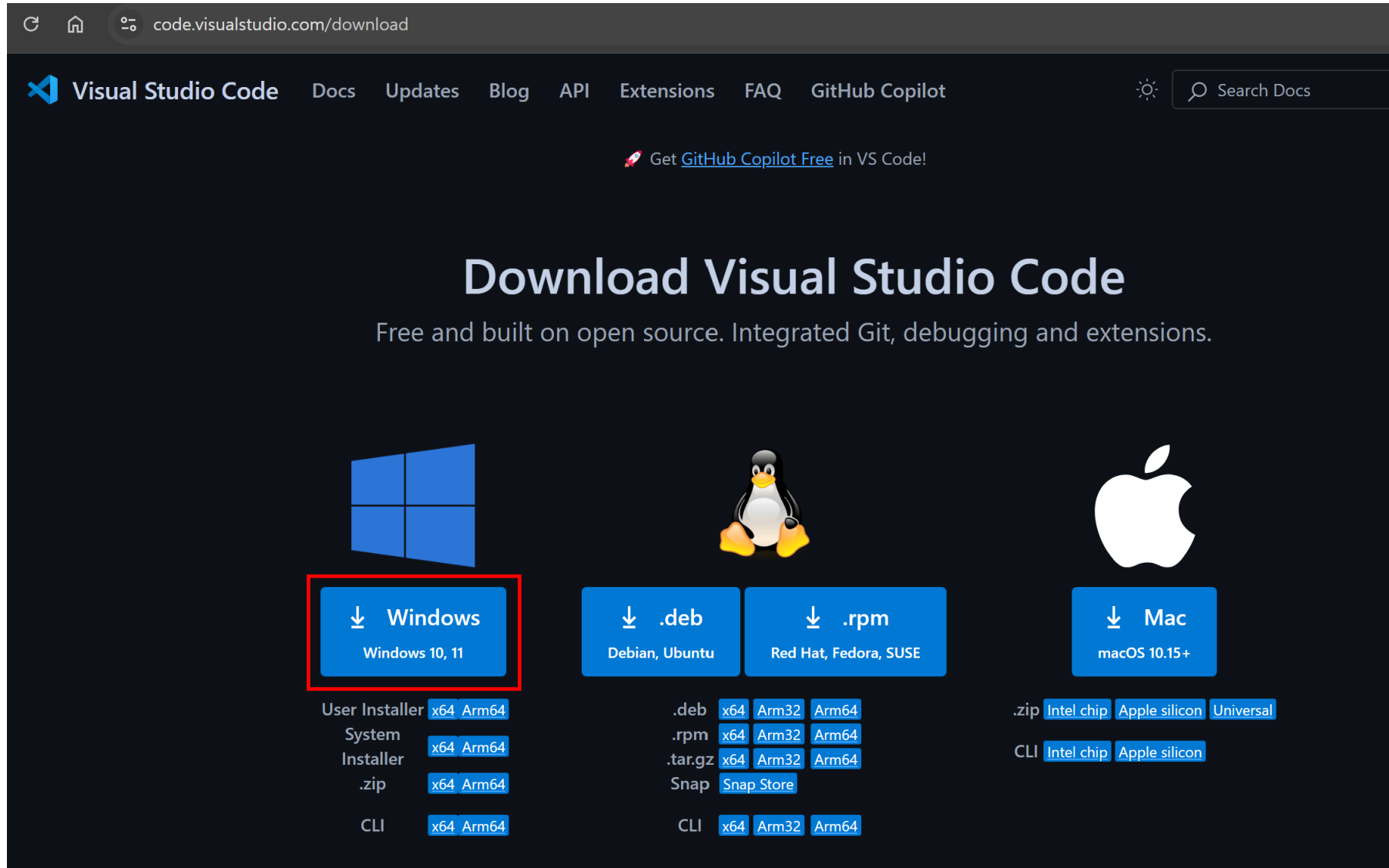
라이선스: 소스코드: MIT 라이선스; 바이너리: 프리웨어

안정화 버전: 1.97.2 / 2025년 2월 14일

언어: 영어, 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 일본어, 한국어, 러시아어, 스페인어, [중국어 번체](#) 및 [간체](#)

종류: 소스 코드 편집기, 디버거

구글에서 vscode 검색



The screenshot shows the Visual Studio Code download page. The browser address bar displays 'code.visualstudio.com/download'. The page features a navigation bar with links to 'Visual Studio Code', 'Docs', 'Updates', 'Blog', 'API', 'Extensions', 'FAQ', and 'GitHub Copilot'. A search bar is located on the right. A banner promotes 'Get GitHub Copilot Free in VS Code!'. The main heading is 'Download Visual Studio Code', followed by the tagline 'Free and built on open source. Integrated Git, debugging and extensions.' Below this, three platform icons are shown: Windows, Linux (Tux penguin), and Mac. Each icon has a corresponding download button. The Windows button is highlighted with a red rectangle. Below the platform icons, there are links for various installation methods and architectures.

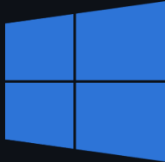
code.visualstudio.com/download

Visual Studio Code Docs Updates Blog API Extensions FAQ GitHub Copilot

Get [GitHub Copilot Free](#) in VS Code!

Download Visual Studio Code

Free and built on open source. Integrated Git, debugging and extensions.

↓ Windows
Windows 10, 11

↓ .deb
Debian, Ubuntu

↓ .rpm
Red Hat, Fedora, SUSE

↓ Mac
macOS 10.15+

User Installer [x64](#) [Arm64](#)
System Installer [x64](#) [Arm64](#)
.zip [x64](#) [Arm64](#)
CLI [x64](#) [Arm64](#)

.deb [x64](#) [Arm32](#) [Arm64](#)
.rpm [x64](#) [Arm32](#) [Arm64](#)
.tar.gz [x64](#) [Arm32](#) [Arm64](#)
Snap [Snap Store](#)
CLI [x64](#) [Arm32](#) [Arm64](#)

.zip [Intel chip](#) [Apple silicon](#) [Universal](#)
CLI [Intel chip](#) [Apple silicon](#)

확장 프로그램 설치

The screenshot shows the Visual Studio Code interface. On the left, the 'Extensions' view is open, displaying a search for 'python'. The search results list several extensions, with the first three highlighted by a red box: 'Python Debugger' (499ms), 'Python' (757ms), and 'Pylance' (354ms), all by Microsoft. Below these are 'Python Indent' (13M, 4 stars), 'Python Extension Pack' (10.7M, 4.5 stars), and 'Python-for-VSCode' (5.8M, 2 stars). On the right, the 'Python' extension page is displayed, showing the Python logo, the name 'Python', the publisher 'Microsoft', and a download count of 157,236,784. The page also features a star rating of 4.5 (606 reviews) and a description: 'Python language support with extension access points for IntelliSense (Pylance), Debugging...'. The page includes buttons for '사용 안 함', '제거', '시험판 버전으로 전환', and '자동 업데이트'. Below the main content, there is a section titled 'Python extension for Visual Studio Code' with a description: 'A Visual Studio Code extension with rich support for the Python language (for all actively supported Python versions), providing access points for extensions to seamlessly integrate and offer support for IntelliSense (Pylance), debugging (Python Debugger), formatting, linting, code navigation, refactoring, variable explorer, test explorer, and more!'. At the bottom, there is a section titled 'Support for vscode.dev' with a description: 'The Python extension does offer some support when running on vscode.dev (which includes github.dev). This includes partial IntelliSense for open files in the editor.'

파일(F) 편집(E) 선택 영역(S) 보기(V) ...

확장: 마켓플레이스

python

Python Debugger 499ms
Python Debugger extension using debug...
Microsoft

Python 757ms
Python language support with extension ...
Microsoft

Pylance 354ms
A performant, feature-rich language serv...
Microsoft

Python Indent 13M ★ 4
Correct Python indentation
Kevin Rose

Python Extension Pack 10.7M ★ 4.5
Popular Visual Studio Code extensions for...
Don Jayamanne

Python-for-VSCode 5.8M ★ 2
Python language extension for vscode
Thomas Haakon Townsend

Python
Microsoft microsoft.com | 157,236,784 | ★★★★★ (606)
Python language support with extension access points for IntelliSense (Pylance), Debugging...

사용 안 함 | 제거 | 시험판 버전으로 전환 | ☒ 자동 업데이트

세부 정보 | 기능 | 변경 로그 | 확장 팩

Python extension for Visual Studio Code

A Visual Studio Code extension with rich support for the Python language (for all actively supported Python versions), providing access points for extensions to seamlessly integrate and offer support for IntelliSense (Pylance), debugging (Python Debugger), formatting, linting, code navigation, refactoring, variable explorer, test explorer, and more!

Support for [vscode.dev](#)

The Python extension does offer some support when running on [vscode.dev](#) (which includes [github.dev](#)). This includes partial IntelliSense for open files in the editor.

설치

식별자

버전

마지막 업데이트

크기

마켓플레이스

게시됨

확장 프로그램 설치

The screenshot shows the Visual Studio Code (VS Code) interface. On the left, the 'Extensions' sidebar is open, displaying a list of installed and available extensions. The search bar at the top of the sidebar contains the text 'jupyter'. The first extension in the list, 'Jupyter' by Microsoft, is highlighted with a red box. This extension is described as 'Jupyter notebook support, interactive programming and computing'. Below it, other Jupyter-related extensions are listed: 'Jupyter Keymap', 'Jupyter Notebook Renderers', 'Jupyter Cell Tags', and 'Jupyter Slide Show'. On the right, the main editor area displays the details for the 'Jupyter' extension. It includes the Jupyter logo, the name 'Jupyter', the publisher 'Microsoft', and a link to 'microsoft.com'. The extension has a high rating (4 stars) and a large number of downloads (88,251,452). Below the details, there are buttons for '사용 안 함' (Disable), '제거' (Remove), '시험판 버전으로 전환' (Switch to trial version), and '자동 업데이트' (Auto update). At the bottom, there is a section titled '확장 팩(4)' (Extension Pack (4)) which lists the four Jupyter-related extensions mentioned in the sidebar.

파일(F) 편집(E) 선택 영역(S) 보기(V) ...

확장: 마켓플레이스

jupyter

Jupyter 378ms
Jupyter notebook support, interactive programming and computing
Microsoft

Jupyter Keymap
Jupyter keymaps for notebooks
Microsoft

Jupyter Notebook Renderers 6ms
Renderers for Jupyter Notebooks (with plotly.js)
Microsoft

Jupyter Cell Tags 9ms
Jupyter Cell Tags support for VS Code
Microsoft

Jupyter Slide Show 9ms
Jupyter Slide Show support for VS Code
Microsoft

Jupyter
Microsoft microsoft.com | 88,251,452 | ★★★★★
Jupyter notebook support, interactive programming and computing
사용 안 함 | 제거 | 시험판 버전으로 전환 | ☒ 자동 업데이트

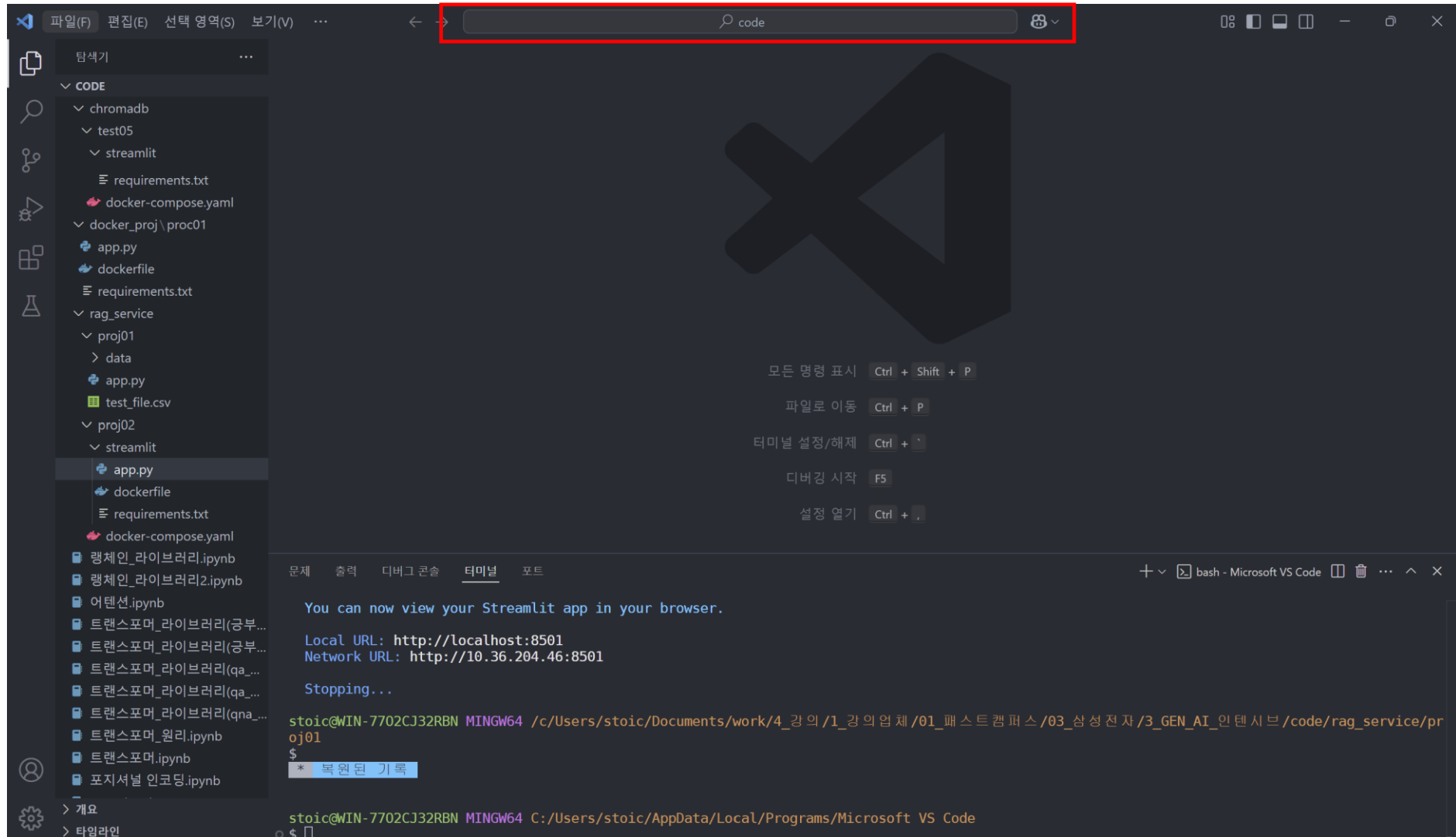
세부 정보 기능 변경 로그

확장 팩(4)

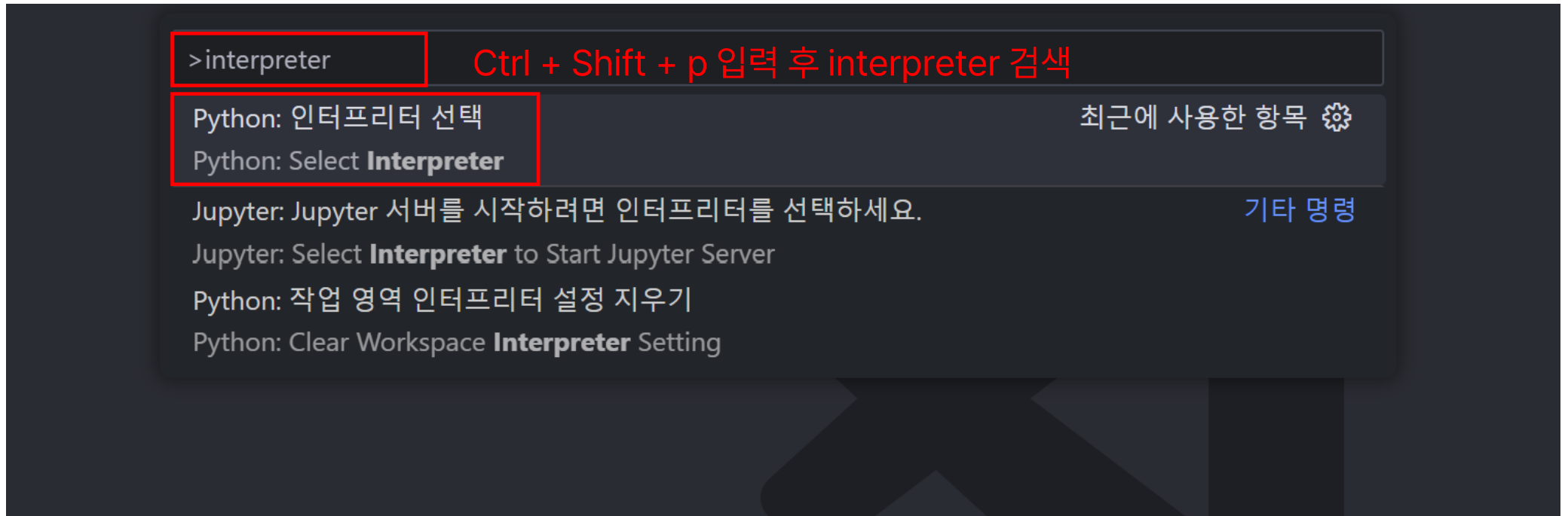
Jupyter Keymap
Jupyter keymaps for notebooks
Microsoft

Jupyter Notebook Renderers 6ms
Renderers for Jupyter Notebooks (with plotly.js)
Microsoft

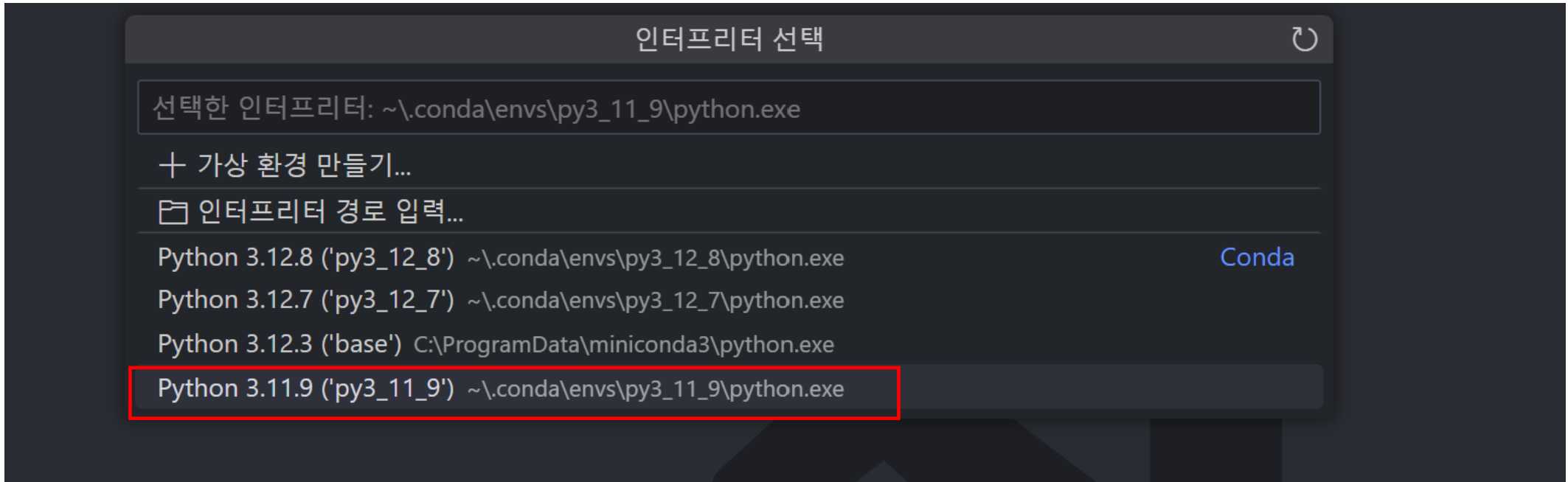
vscode와 미니콘다 가상환경 연동



vscode와 미니콘다 가상환경 연동



vscode와 미니콘다 가상환경 연동



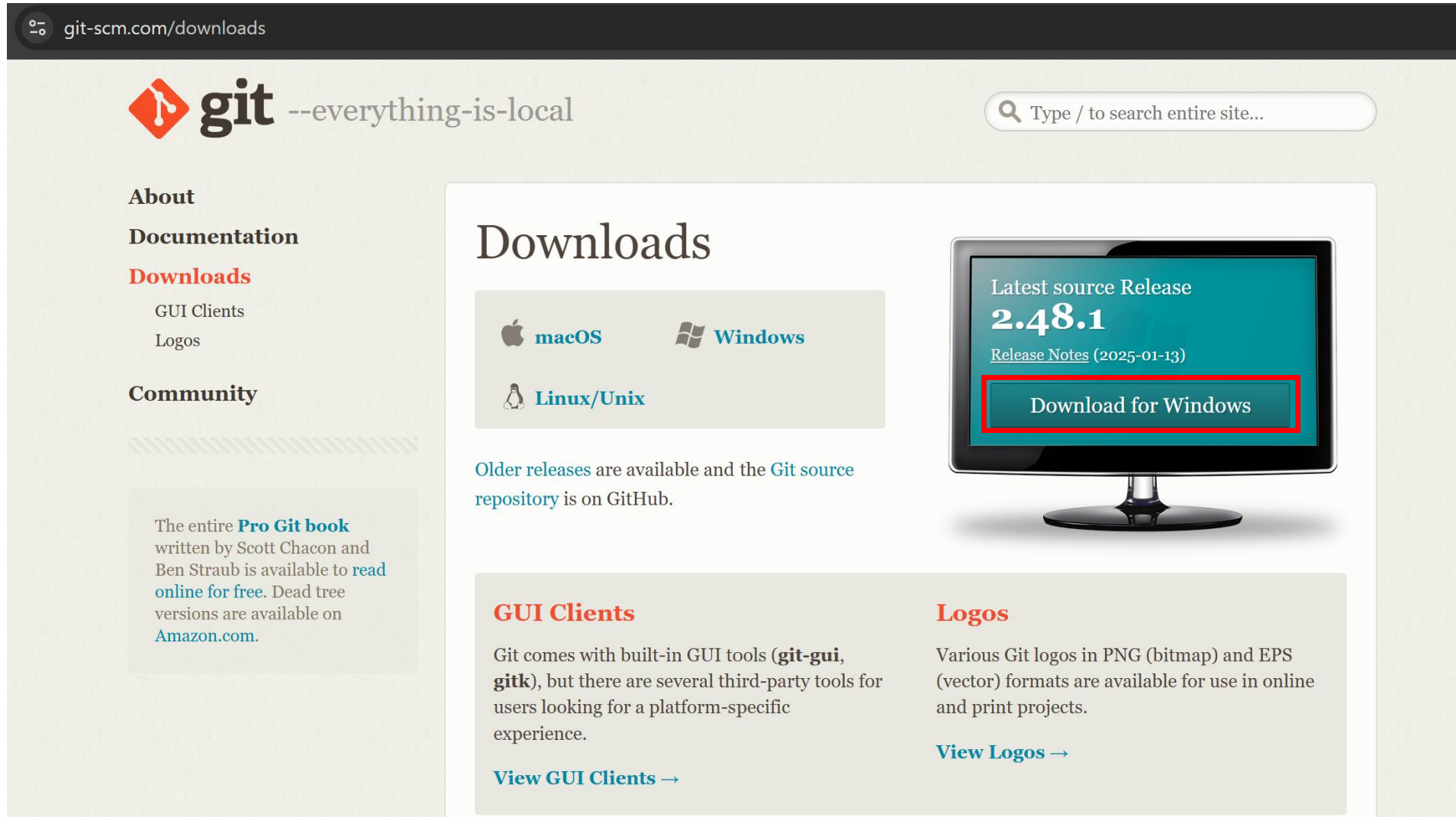
AI/BigData 인텐시브 과정

Section 0. 실습환경 구축

Section 0-2. 깃 설치

깃(Git)

<https://git-scm.com/downloads>



The screenshot shows the Git website's download page. The browser's address bar displays "git-scm.com/downloads". The page features the Git logo and the tagline "--everything-is-local". A search bar is located in the top right corner. On the left sidebar, there are links for "About", "Documentation", "Downloads" (highlighted in red), "GUI Clients", "Logos", and "Community". Below these links, a text box mentions the "Pro Git book" by Scott Chacon and Ben Straub, available online for free on Amazon.com. The main content area is titled "Downloads" and includes a section for "Older releases" available on GitHub. A large monitor graphic displays the "Latest source Release 2.48.1" with a red box highlighting the "Download for Windows" button. Below the monitor, there are sections for "GUI Clients" and "Logos".

git-scm.com/downloads

git --everything-is-local

Type / to search entire site...

About

Documentation

Downloads

GUI Clients

Logos

Community

The entire **Pro Git book** written by Scott Chacon and Ben Straub is available to [read online for free](#). Dead tree versions are available on [Amazon.com](#).

Downloads

Older releases are available and the [Git source repository](#) is on GitHub.

macOS Windows Linux/Unix

Latest source Release
2.48.1
[Release Notes \(2025-01-13\)](#)
Download for Windows

GUI Clients

Git comes with built-in GUI tools (**git-gui**, **gitk**), but there are several third-party tools for users looking for a platform-specific experience.

[View GUI Clients →](#)

Logos

Various Git logos in PNG (bitmap) and EPS (vector) formats are available for use in online and print projects.

[View Logos →](#)

깃(Git)

<https://git-scm.com/downloads>

git-scm.com/downloads/win

 **git** --fast-version-control

Type / to search entire site...

About
Documentation
Downloads
GUI Clients
Logos
Community

The entire **Pro Git book** written by Scott Chacon and Ben Straub is available to [read online for free](#). Dead tree versions are available on [Amazon.com](#).

Download for Windows

[Click here to download](#) the latest (**2.48.1**) **64-bit** version of **Git for Windows**. This is the most recent [maintained build](#). It was released **11 days ago**, on 2025-02-13.

Other Git for Windows downloads

Standalone Installer
[32-bit Git for Windows Setup.](#)
64-bit Git for Windows Setup.
Portable ("thumbdrive edition")
[32-bit Git for Windows Portable.](#)
[64-bit Git for Windows Portable.](#)

Using winget tool
Install [winget tool](#) if you don't already have it, then type this command in command prompt or Powershell.

```
winget install --id Git.Git -e --source winget
```

The current source code release is version **2.48.1**. If you want the newer version, you can build it from [the source code](#).

만약 git bash에서 conda 명령어가 작동하지 않을때?

Git bash에서는 conda 함수가 초기화 되어 있지 않아서 명령어가 작동하지 않는 경우가 있음

```
madohakja@cheolwon:~$ cd /c/Users/{사용자명}/miniconda3/Scripts/  
madohakja@cheolwon:~/miniconda3/Scripts$ ./conda.exe init bash
```

AI/BigData 인텐시브 과정

Section 1. streamlit

Section 1-1. streamlit 라이브러리 설치

streamlit 라이브러리 설치

```
(base) C:\Users\stoic>conda activate py3_11_9
```

```
(py3_11_9) C:\Users\stoic>pip install streamlit
```

AI/BigData 인텐시브 과정

Section 1. streamlit

Section 1-2. streamlit 라이브러리 Hello world

Section

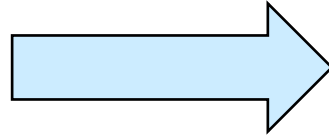
streamlit 라이브러리 Hello World

Hello World

streamlit_test01.py

streamlit_test01.py > ...

```
1 import streamlit as st
2
3 def main():
4     st.title('안녕하세요')
5     st.title('Hello World')
6
7 if __name__ == '__main__':
8     main()
```



실행 후 웹브라우저 확인

localhost:8501

안녕하세요

Hello World

```
stoic@WIN-7702CJ32RBN MINGW64 /c/Users/stoic/Documents/
$ streamlit run streamlit_test01.py
```

You can now view your Streamlit app in your browser.

Local URL: http://localhost:8501

Network URL: http://10.36.204.31:8501

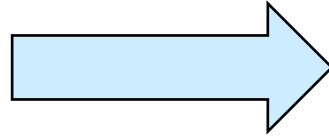
→ 터미널에서 소스코드 파일 경로로 이동한 후

\$ streamlit run [파일명]

→ streamlit은 기본적으로 8501 포트 사용

main 함수를 사용하지 않아도 가능

```
streamlit_test02.py
1 import streamlit as st
2
3 st.title('환영합니다')
4
```



실행 후 웹브라우저 확인

환영합니다

```
stoic@WIN-7702CJ32RBN MINGW64 /c/Users/stoic/Documents/work/
$ streamlit run streamlit_test02.py
```

You can now view your Streamlit app in your browser.

Local URL: http://localhost:8501

Network URL: http://10.36.204.31:8501

→ 터미널에서 소스코드 파일 경로로 이동한 후

\$ streamlit run [파일명]

→ streamlit은 기본적으로 8501 포트 사용

AI/BigData 인텐시브 과정

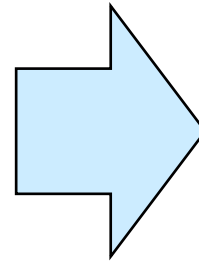
Section 1. streamlit

Section 1-3. streamlit 라이브러리 기초

1. 텍스트 입력 하기

streamlit_test03.py

```
1 import streamlit as st
2
3 st.title('환영합니다')
4 st.header('1. 헤더 입력')
5 st.subheader('1. 서브 헤더')
6
7 st.write('여러분의 도전을 응원합니다.')
8 st.markdown('**마크다운** 지원')
9 st.caption('캡션 넣기')
10 st.code("print('Hello world')", language="python")
11
```

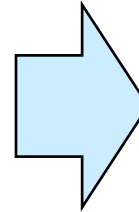


Section

streamlit 라이브러리 기초

streamlit_test04.py > ...

```
1 import streamlit as st
2
3 st.header('2. 사용자 입력 받기')
4
5 name = st.text_input("이름을 입력하세요:")
6 st.write(f"입력한 이름: {name}")
7
8 sop = st.text_area("자기소개를 입력하세요:")
9 st.write(f"자기소개: {sop}")
10
11 age = st.number_input("나이를 입력하세요.:", min_value=0, max_value=100, step=1)
12 st.write(f"나이: {age}")
13
14 birth = st.date_input("생년월일을 선택하세요:")
15 st.write(f"선택한 날짜: {birth}")
16
17 my_color = st.selectbox("좋아하는 색상을 선택하세요:", ["빨강", "파랑", "초록", "노랑"])
18 st.write(f"선택한 색상: {my_color}")
19
20 hobby = st.multiselect("취미를 선택하세요:", ["독서", "운동", "게임", "요리"])
21 st.write(f"선택한 취미: {hobby}")
22
23 gender = st.radio("성별을 선택하세요:", ["남성", "여성", "비공개"])
24 st.write(f"선택한 성별: {gender}")
25
26 agree = st.checkbox("이용 약관에 동의합니다.")
27 if agree:
28     st.write("약관에 동의하셨습니다!")
29
30 score = st.slider("점수를 선택하세요:", min_value=0, max_value=100)
31 st.write(f"선택한 점수: {score}")
32
```



2. 사용자 입력 받기

이름을 입력하세요:

입력한 이름:

자기소개를 입력하세요:

자기소개:

나이를 입력하세요.:

0

나이: 0

생년월일을 선택하세요:

2025/02/15

선택한 날짜: 2025-02-15

좋아하는 색상을 선택하세요:

빨강

선택한 색상: 빨강

취미를 선택하세요:

Choose an option

선택한 취미: []

성별을 선택하세요:

☒ 남성

☐ 여성

☐ 비공개

선택한 성별: 남성

☐ 이용 약관에 동의합니다.

점수를 선택하세요:

0

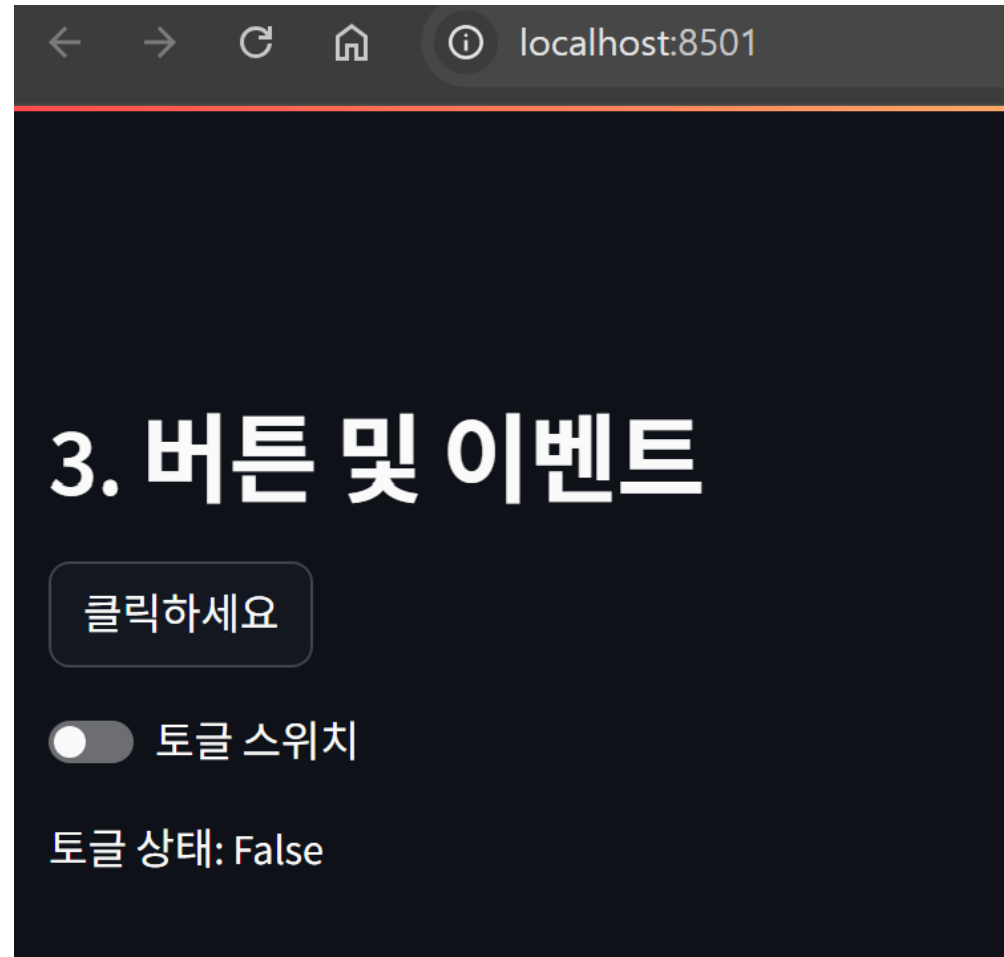
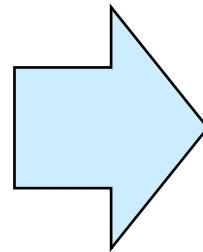
0

100

선택한 점수: 0

2. 버튼 & 이벤트

```
streamlit_test05.py > ...  
1  import streamlit as st  
2  
3  
4  st.header("3. 버튼 및 이벤트")  
5  
6  if st.button("클릭하세요"):  
7      st.write("버튼이 클릭되었습니다!")  
8  
9  toggle_state = st.toggle("토글 스위치")  
10 st.write(f"토글 상태: {toggle_state}")  
11
```



Section

streamlit 라이브러리 기초

streamlit_test06.py > ...

```
1 import streamlit as st
2 import pandas as pd
3 import numpy as np
4
5 st.header("4. 데이터 시각화")
6
7 df = pd.DataFrame(np.random.randn(5, 3), columns=["A", "B", "C"])
```

```
9 st.write(df)
10 st.dataframe(df)
```

```
12 col1, col2 = st.columns(2)
```

```
14 with col1:
15     st.write(df)
```

```
17 with col2:
18     st.write(df)
```

```
20 st.line_chart(df)
21 st.bar_chart(df)
```

4. 데이터 시각화

	A	B	C
0	-0.8717	0.0964	-1.0185
1	-0.6101	-1.2923	1.1262
2	-1.0057	-0.9829	-0.741
3	0.0615	0.1266	1.961
4	-0.8697	-0.9467	0.8366

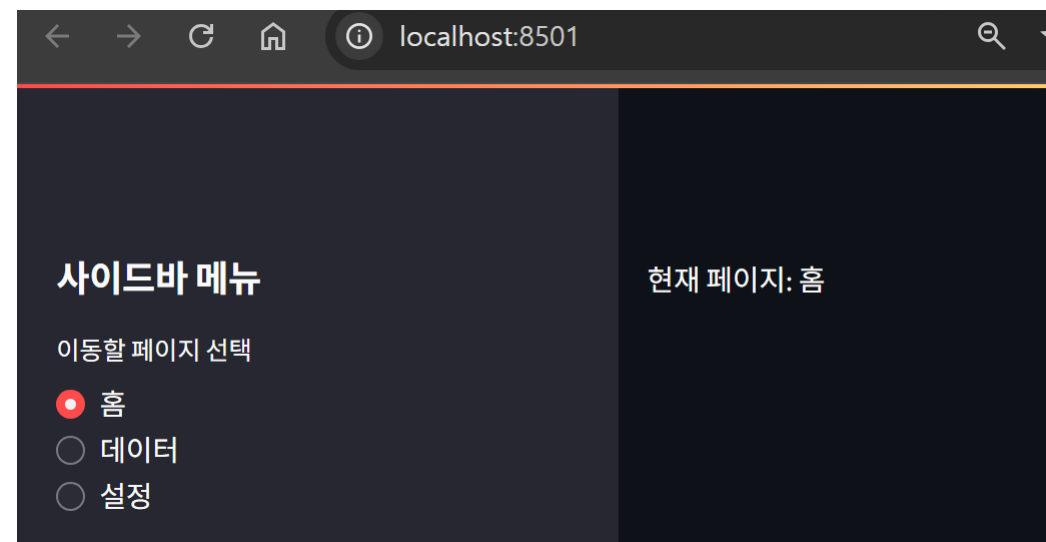
	A	B	C
0	-0.8717	0.0964	-1.0185
1	-0.6101	-1.2923	1.1262
2	-1.0057	-0.9829	-0.741
3	0.0615	0.1266	1.961
4	-0.8697	-0.9467	0.8366



3. 사이드바

streamlit_test07.py > ...

```
1 import streamlit as st
2
3 st.sidebar.header("사이드바 메뉴")
4 page = st.sidebar.radio("이동할 페이지 선택", ["홈", "데이터", "설정"])
5 st.write(f"현재 페이지: {page}")
6
7
```



4. 파일 업로드 & 다운로드

streamlit_test08.py > ...

```
1 import streamlit as st
2
3
4 st.header("6. 파일 업로드 및 다운로드")
5
6 uploaded_file = st.file_uploader("파일을 업로드하세요.", type=["csv", "txt", "png", "jpg"])
7 if uploaded_file is not None:
8     st.write("업로드한 파일 이름:", uploaded_file.name)
9
10 st.download_button(label="샘플 다운로드", data="Hello, Streamlit!", file_name="sample.txt")
```



6. 파일 업로드 및 다운로드

파일을 업로드하세요.



Drag and drop file here

Limit 200MB per file • CSV, TXT, PNG, JPG, JPEG

Browse files

샘플 다운로드

4. 파일 업로드 & 다운로드

6. 파일 업로드 및 다운로드

파일을 업로드하세요.

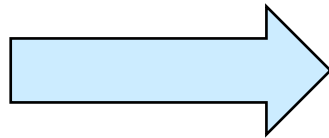


Drag and drop file here

Limit 200MB per file • CSV, TXT, PNG, JPG, JPEG

Browse files

샘플 다운로드



업로드된 파일은 메모리(RAM)상에서 임시적으로 관리
(물리 디스크에는 저장되지 않음)

6. 파일 업로드 및 다운로드

파일을 업로드하세요.



Drag and drop file here

Limit 200MB per file • CSV, TXT, PNG, JPG, JPEG

Browse files



text01.txt 21.0B



업로드한 파일 이름: text01.txt

샘플 다운로드

Section

streamlit 라이브러리 기초

5. 대화형 챗봇

다음 페이지에 자세히

사용자 메시지 추가 & 출력

챗봇 메시지 추가 & 출력

```
streamlit_test09.py > ...
1  import streamlit as st
2
3  # 대화 이력 저장용 세션 상태 초기화
4  if "messages" not in st.session_state:
5      st.session_state.messages = []
6
7  st.title("챗봇 데모")
8  st.write("대화형 챗봇 입니다.")
9
10
11 # 기존 메시지 출력
12 for msg in st.session_state.messages:
13     with st.chat_message(msg["role"]):
14         st.markdown(msg["content"])
15
16 # 사용자 입력 받기
17 user_input = st.chat_input("메시지를 입력하세요")
18
19 if user_input:
20     # 사용자 메시지 추가 및 출력
21     st.session_state.messages.append({"role": "user", "content": user_input})
22     with st.chat_message("user"):
23         st.markdown(user_input)
24
25     # 챗봇 응답
26     bot_response = f"저도 따라할래요 '{user_input}'"
27
28     # 챗봇 메시지 추가 및 출력
29     st.session_state.messages.append({"role": "assistant", "content": bot_response})
30     with st.chat_message("assistant"):
31         st.markdown(bot_response)
```

} 세션 상태 초기화

} 기존 메시지 출력

사용자 입력

5. 대화형 챗봇

다음 페이지에 자세히

```
streamlit_test09.py > ...  
1  import streamlit as st  
2  
3  # 대화 이력 저장용 세션 상태 초기화  
4  if "messages" not in st.session_state:  
5      | st.session_state.messages = []  
6  
7  st.title("챗봇 데모")  
8  st.write("대화형 챗봇 입니다.")
```

딕셔너리처럼 동작하는 세션 전용 공간

`st.session_state`

사용자 세션 별로 상태(state)를 저장하고
관리할 수 있게 해주는 기능



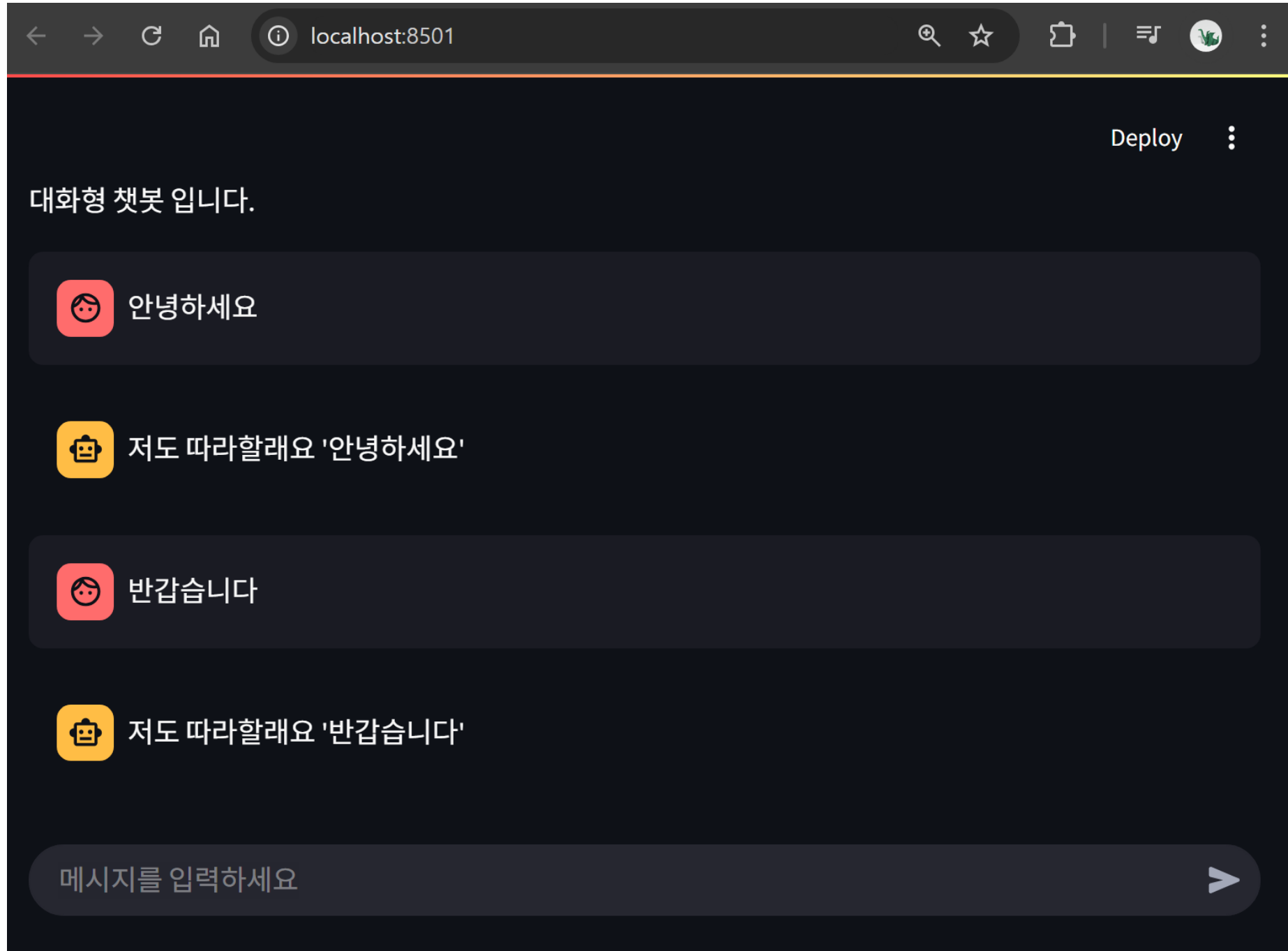
입력값, 대화 이력 등 유지 가능

딕셔너리처럼 키값 쌍으로 접근 OK
속성으로 접근해도 OK

사용 예제

```
st.session_state["name"] = "홍길동"  
st.session_state.name = "홍길동"
```


5. 대화형 챗봇



감사합니다.

Q & A